



Anexo 3.1 |

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL COMPONENTE

VEGETACIÓN Y FLORA VASCULAR TERRESTRE |

Proyecto “Actualización Operacional Sistema de Depositación
de Relaves” |

[REVISIÓN 0] |



Preparado para:



Gerente de Desarrollo
Complejo Metalúrgico Altonorte

ÍNDICE

ÍNDICE.....	
LISTADO DE TABLAS	
LISTADO DE FIGURAS	
1. Vegetación y Flora Vascular Terrestre.....	1
1.1 Metodología	1
1.1.1 Revisión Bibliográfica	1
1.1.2 Campaña Terreno.....	2
1.2 Resultados	6
1.2.1 Revisión Bibliográfica	6
1.2.2 Campaña Terreno.....	6
1.3 Síntesis.....	12
1.4 Referencias Bibliográficas.	13

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet	5
Tabla 2. Superficie según cobertura actual del suelo del área de influencia.....	7
Tabla 3. Catálogo florístico de las especies vegetales presentes en el área de influencia	10

LISTADO DE FIGURAS

Figura 1 Área de influencia estudiada para flora y vegetación	3
Figura 2 Áreas sin vegetación.....	8
Figura 3 Fisonomía de matorral de <i>Nolana ramosissima</i>	9

1. VEGETACIÓN Y FLORA VASCULAR TERRESTRE

A continuación se presenta la caracterización ambiental de flora y vegetación asociada al área de influencia del Proyecto. En particular, corresponde dar cuenta acerca del estado actual y distribución espacial de las unidades vegetacionales, así como de las taxa de flora allí presentes.

La descripción y clasificación de vegetación se efectuó sobre la base de parámetros cuantitativos de abundancia como son la densidad de especies y el porcentaje de recubrimiento de copas, de acuerdo a lo estipulado principalmente en los cuerpos legales regulatorios para vegetación, como la Ley N°20.283, y otros documentos de referencia como es la Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2014)¹ para flora y vegetación y la Guía para la Descripción de Ecosistemas Terrestres del Servicio de Evaluación Ambiental (2015).

1.1 Metodología

1.1.1 Revisión Bibliográfica

A objeto de establecer el marco biogeográfico en el cual se emplazará el proyecto se utilizaron como referencia los trabajos de Gajardo (1993) “Vegetación Natural de Chile” y de Luebert y Pliscoff (2006), “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”.

En cuanto a la clasificación de vegetación, se han consultado las definiciones contenidas en los cuerpos legales vigentes como la Ley N° 20.283 (fomento y recuperación del bosque nativo), y otros documentos vinculantes como es la Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2014) para flora y vegetación y la Guía para la Descripción de Ecosistemas Terrestres del Servicio de Evaluación Ambiental (2015).

La posición sistemática, nomenclatura taxonómica y el origen fitogeográfico para los taxa sigue en parte al Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Zuloaga et al., 2009).

Las categorías de estado de conservación se asignaron según la literatura concerniente. Éstas se jerarquizaron de acuerdo un criterio donde priman los sistemas de clasificación con ponderación legal, es decir, la primera prioridad se aplicó a documentos incluidos en la legislación vigente a nivel nacional (Benoit, 1989; Decretos Supremos de MINSEGPRES (N°

¹Guía de evaluación ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA. Corporación Nacional Forestal – Ministerio de Agricultura. 2014.

151/2007; N° 50/2008; N° 51/2008, N° 23/2009) y Ministerio del Medio Ambiente (N° 33/2011, N° 41/2012, N° 42/2012, N° 19/2013, N° 13/2013, N° 52/2014, N° 38/2015 y N° 16/2016). Respecto a la información de presencia de endemismos dentro de la flora vascular, se consideró el origen fitogeográfico de los taxa presentes en bases de datos a nivel nacional, como por ejemplo, lo expuesto por el Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Zuloaga et al., 2009), y los catálogos y estadísticas de la flora nacional (Marticorena y Quezada, 1985; Marticorena 1990).

1.1.2 Campaña Terreno

(a). Vegetación terrestre

(i). Área de influencia

De acuerdo a la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2015), ésta se define como el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias (letra a del artículo 2 del Reglamento del SEIA).

En este sentido, para el componente flora y vegetación, es pertinente definir el espacio geográfico y la caracterización general de este, de manera de justificar la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias indicados en el citado artículo.

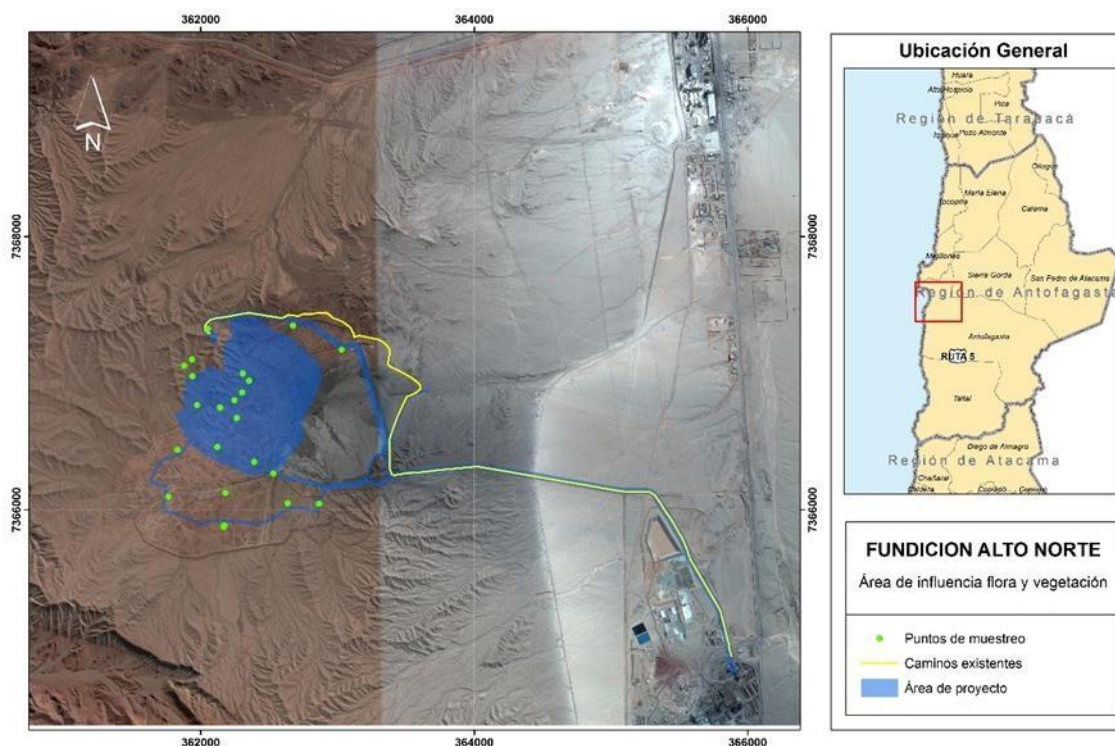
El área de influencia está ubicada a 3,5 km al Oeste de la Ruta 5 norte, en la localidad de La Negra, comuna de Antofagasta. En específico, las obras definitivas para el Proyecto implicarán la ocupación de una superficie aproximada de 80,5 ha para depósito de relave, más 7,9 ha de obras complementarias (*Planta de Espesado en Pasta, extensión de sistema de conducción de relaves en Pasta, extensión de línea eléctrica, sistema de aguas recuperadas y aguas contactadas eventuales, sistema de manejos de aguas lluvias*) totalizando 88,4 ha aproximadamente de área de influencia.

Cabe destacar que de esta superficie, solo 68,4 ha corresponden a nuevas superficies a intervenir, ya que la extensión de la línea eléctrica, el sistema de aguas recuperadas y los caminos de acceso, utilizarán superficies ya intervenidas por las actuales partes y obras del sistema de manejo y deposición de relaves de la fundición Altonorte. Asimismo, existirá un

área de superposición² entre el depósito actual y el depósito en pasta, equivalente a 17,2 ha aproximadamente.

Para la presente caracterización de flora y vegetación, el área de influencia se ha definido como el Área de Intervención Efectiva por parte de obras y actividades del proyecto (Figura 1:), ubicada en la formación del desierto absoluto (Luebert y Plischoff, 2006). Lo anterior, concuerda con los registros de terreno, que tal como se verá en el desarrollo del presente informe, está determinado por la casi nula presencia de vegetación en el área de influencia.

Figura 1: Área de influencia estudiada para flora y vegetación



Fuente: Elaboración propia, 2017

(ii). *Levantamiento de información en terreno*

Debido a que los antecedentes bibliográficos estudiados indican que el área de influencia se inserta en la formación del Desierto Absoluto (Luebert y Plischoff, 2006), la metodología utilizada para la presente caracterización se enfocó principalmente en indagar vestigios de vida vegetal. En efecto, gran parte del área de influencia no presenta vegetación. No obstante, en pequeños aluviones dónde escurre agua muy esporádicamente, se ejecutaron

² El área de superposición entre el tranque de relaves convencional y el futuro depósito de relaves en pasta corresponde a 17,2 ha, por tanto la superficie nueva a intervenir por el depósito en pasta corresponderá a 63,3 ha.

transectos de 25 m de largo, debido a la presencia muy ocasional de un arbusto. En total se ejecutaron 6 transectos en sitios con presencia de arbustos, y adicionalmente otros 18 puntos de observación en zonas sin vegetación.

En los transectos se midieron los siguientes atributos: Diámetros de copa, Altura y N° individuos por especie.

(iii). *Clasificación de unidades de vegetación*

Se realizó una clasificación del uso actual del suelo en el área de influencia. Para ello, se realizó la interpretación de imágenes satelitales en la plataforma digital *Google Earth* (©2016 Google, Image © 2017 Digital Globe, ©2017Cnes/Spot Image) las que se segregaron de acuerdo a patrones morfológicos, de textura, color y tono, diferentes áreas y unidades reconocibles. Las categorías definidas preliminarmente con estos criterios, fueron:

- Matorrales
- Áreas sin vegetación (caminos, desierto, movimientos de tierra).
- Otros usos (industriales, asentamientos humanos).

(b). **Flora Terrestre**

(i). *Área de influencia*

El estudio de flora vascular terrestre, se circunscribió a la misma área de influencia definida para vegetación, en dónde para cada unidad de vegetación relevada, se realizó un muestreo de flora de forma paralela, de manera de obtener una correlación entre la vegetación estudiada y su respectiva composición florística. Esto permitió asignar a cada unidad de vegetación, las singularidades florísticas asociadas.

(ii). *Levantamiento de información en terreno*

Para determinar las especies de flora presentes en el área de influencia, se reconoció, registró, colectó y se herborizaron muestras de las especies y taxa complejos de identificar en campo, a modo de ser identificadas posteriormente en laboratorio sobre la base de literatura taxonómica ad-hoc, a saber: revisiones, sinopsis, monografías, notas botánicas, entre otros.

En cada unidad de muestreo, se realizaron inventarios florísticos, estableciendo la importancia fitosociológica de cada especie de acuerdo a una escala de valores adaptada a partir de Braun-Blanquet (1950, 1979) (Tabla 1 E). Este método permite una estimación visual de la cobertura/abundancia de la vegetación.

Tabla 1 Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet

Registro	Atributos de la Población
5	Cualquier número de individuos pero con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos pero con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos pero con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos pero con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos pero con menos del 5% de cobertura o individuos dispersos con más de 5% de cobertura
+	Pocos individuos con cobertura reducida (<5%)
r	Individuos solitarios con muy baja cobertura (<1%)

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Müller-Dombois y Ellenberg (1974).

(iii). Asignación de categorías de conservación y endemismo

Las categorías de estado de conservación se asignaron según la literatura concerniente. Éstas se jerarquizaron de acuerdo a un criterio donde priman los sistemas de clasificación con ponderación legal. La primera prioridad se aplicó a documentos incluidos en la legislación vigente a nivel Nacional (Benoit, 1989; Decretos Supremos de MINSEGPRES (N° 151/2007; N° 50/2008; N° 51/2008, N° 23/2009) y Ministerio de Medioambiente (N° 33/2011, N° 41/2012, N° 42/2012, N° 19/2013, N° 13/2013, N° 52/2014, N° 38/2015 y N° 16/2016).

Respecto a la información de presencia de endemismos dentro de la flora vascular, se consideró el origen fitogeográfico de los taxa presentes en bases de datos a nivel nacional, como por ejemplo, lo expuesto por el Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Zuloaga et al., 2009), los catálogos y estadísticas de la flora nacional (Marticorena y Quezada, 1985; Marticorena, 1990).

(iv). Elaboración de catálogo florístico

La diversidad y composición de especies de flora vascular presentes en el área de influencia, se expresó mediante un catálogo florístico, dentro del cual se incorporó la posición sistemática (Familia), fisonomía, origen fitogeográfico, y estado de conservación de las especies. La posición sistemática, nomenclatura taxonómica y el origen fitogeográfico para los taxa sigue en parte al Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Zuloaga et al., 2009).

1.2 Resultados

1.2.1 Revisión Bibliográfica

(a). Vegetación terrestre

De acuerdo a Gajardo (1993), el área de influencia se ubica en la Región del Desierto, Sub-Región del Desierto Absoluto, que corresponde a aquella parte del desierto en que las precipitaciones son insignificantes y el aporte hídrico es de carácter local, proviniendo de la presencia de napas freáticas o de aluviones ocasionales que descienden de la Cordillera de los Andes. Es calificado de desierto absoluto, pues la vida vegetal está prácticamente ausente en gran parte de su extensión, salvo en condiciones muy particulares.

Según el mismo autor, el área de influencia corresponde a la formación del desierto interior, la cual se distribuye entre las regiones I y II, desde el límite con el Perú hasta aproximadamente los 25° de latitud sur.

Según Luebert y Plischoff (2006), el área de influencia se encuentra en el piso vegetacional desierto absoluto; cuya formación predominante, corresponde a Desierto Tropical Interior de vegetación escasa.

(b). Flora Terrestre

Gajardo (1993), determina para la formación del “Desierto Interior”, la comunidad *Tessaria absinthioides* - *Distichlis spicata* la cual se encuentra ampliamente repartida, especialmente como ruderal en lugares con intervención humana o bajo la influencia de aguas de alta salinidad, la cual no incluye especies en categoría de conservación de acuerdo a legislación vigente

Del mismo modo, Luebert y Plischoff (2006) determinan solamente una comunidad florística potencial para éste piso de vegetación correspondiente a *Tessaria absinthioides* - *Distichlis spicata*, la cual tampoco incluye especies en categoría de conservación.

1.2.2 Campaña Terreno

A continuación se presentan los resultados de la caracterización de vegetación y flora en el área de influencia.

(a). Vegetación terrestre

Como se ha mencionado anteriormente, la vegetación natural en las zonas interiores de la Región de Antofagasta, es prácticamente inexistente, debido a la predominancia de condiciones climáticas extremas que determinan la casi total ausencia de precipitaciones.

Sólo se presenta vegetación en zonas con afloramiento de napa freática, ribera de cursos de agua (río Loa), y en las zonas costeras debido a la influencia de humedad costera (camanchaca).

El área de influencia se emplaza en el sector La Negra, bajo la influencia del desierto interior, dónde las precipitaciones y humedad costera están casi ausentes. Sólo esporádicamente en intervalos de tiempo de años, ocurre algún evento de precipitaciones. De esta manera, en el área de influencia predomina la formación del desierto absoluto, y áreas intervenidas sin vegetación. En sectores puntuales, correspondientes a pequeños abanicos aluviales, se registró presencia de una especie arbustiva, muy escasa en densidad y con gran parte de los ejemplares sin actividad fenológica y ramas absolutamente secas (muertos).

Tal como puede apreciarse en la Tabla 2, los ambientes sin vegetación dominan el área de influencia estudiada, superando el 99% del total de cobertura del suelo, mientras que los ambientes naturales no alcanzan el 1%.

Tabla 2. Superficie según cobertura actual del suelo del área de influencia

Uso actual	Superficie en área de influencia (ha)	Porcentaje (%)
Matorral	0,41	0,42
Áreas sin vegetación	67,99	99,4
Total	68,4	

Fuente: Elaboración propia.

A partir de la información registrada en la campaña de terreno y sobre la base de la información cartográfica recopilada y elaborada para el presente estudio, se construyó el Mapa de Vegetación

A continuación se describen los ambientes identificados en el área de influencia.

Áreas sin vegetación

Corresponde a sitios donde no existe cobertura vegetal, debido a que se trata de lugares en extremo inhóspitos para la vida vegetal, como lo es el desierto absoluto. En el área de influencia esta superficie abarca 67,9 ha³, que equivalen a un 99,4% (Figura 2).

Figura 2 Áreas sin vegetación



Fuente: Registro Fotográfico en terreno.

Coordenadas UTM: 362.052 (Este)/7.367.326 (Norte). Orientación SE. Campaña 22 Diciembre 2016.

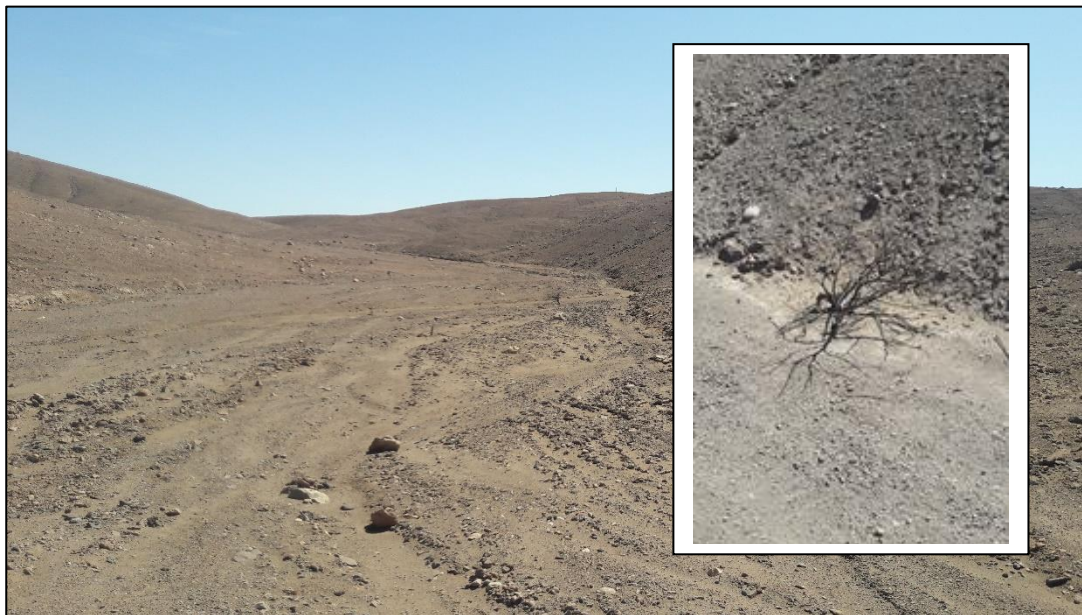
Matorral

Bajo esta clasificación, están representados los elementos de vegetación propios de la condición natural del área. La estructura de la vegetación queda definida en gran medida por la condición climática de desierto absoluto, lo que determina formas de crecimiento de baja altura, cobertura y densidad muy escasa.

Para el área de influencia, se ha identificado una comunidad de matorral, distribuida en pequeños abanicos aluviales. Se trata del Matorral de *Nolana ramosissima*. Se trata de un matorral bajo, de coberturas muy abiertas (<5%), dominado exclusivamente por la especie *Nolana ramosissima*, en un único estrato arbustivo que no supera los 0,5 m de altura, sin estrato herbáceo (Figura 3).

³ Es importante destacar que solo 68,4 ha aproximadamente corresponden a superficie no intervenida, por tanto de las 88,4 ha 20 ha corresponde al actual deposito tranque de relaves y 63,66 ha corresponde a superficie prospectada que no posee vegetación.

Figura 3 Fisonomía de matorral de *Nolana ramosissima*.



Fuente: Registro Fotográfico en terreno.

Coordenadas UTM: 361.939 (Este)/7.366.979 (Norte). Orientación SE. Campaña 22 Diciembre 2016.

Por otra parte, y de acuerdo a la legislación forestal vigente (Ley N° 20.283), el D.S. N° 26/2012, D.S. N° 68/2009 del MINAGRI y la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014), esta comunidad registrada no corresponde a Formación xerofítica afecta a PAS 151.

(b). Flora Terrestre

Los resultados obtenidos de la prospección realizada en las campañas de terreno, señalan que dentro del área estudiada, existe la presencia de 1 taxa de flora, cuyo nombre, clasificación taxonómica, origen y forma de vida se presenta en la Tabla 3 .

La especie es nativa del Norte Grande de Chile (II y III Región), y no se encuentra clasificada en categoría de conservación de acuerdo a los listados oficiales (RCE) ni Libro Rojo Regional.

Tabla 3. Catálogo florístico de las especies vegetales presentes en el área de influencia

División	Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen*	Forma de vida	Categoría de conservación**	DS 68	Libro Rojo	Boletín 47***	Libro Rojo Regional***
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Nolanaceae	<i>Nolana ramosissima</i> I. M. Johnst		NA	Arbusto	-	-	-	-	FP

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de terreno.

(c).Análisis de singularidades ambientales

Se presenta un análisis de las singularidades ambientales asociadas a vegetación y flora utilizando los criterios indicados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014) en contraste con la información registrada en la campaña de terreno.

Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional

De acuerdo a los antecedentes expuestos en la línea de base de flora y vegetación, se considera que no existe presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad Nacional.

Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación

Se revisó las especies que se encuentran bajo alguna categoría de conservación registradas en listados nacionales, de acuerdo al Reglamento de Clasificación de Especies (RCE), Libro Rojo y Libro Rojo Regional. De la revisión de las fuentes citadas, se determinó que en el área de influencia no existen especies clasificadas en categoría de conservación.

Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definido en las estrategias regionales

El área prospectada no se encuentra inserta ni colindante a ningún sitio prioritario para la conservación de la diversidad.

Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

De acuerdo a los listados florísticos y según la normativa ambiental y sectorial, en el área prospectada, no se registran especies reguladas por medidas de protección especiales.

Presencia de endemismo a nivel nacional y regional

La única especie registrada, no presenta endemismo a nivel nacional ni regional.

Presencia de especies de distribución restringida

Considerando como criterios de clasificación el origen endémico, la distribución nacional y regional, y el estado de conservación, no se determinó la presencia de especies con distribución restringida.

Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie

Considerando como criterios de clasificación el origen endémico, la distribución nacional y regional, no se determinó la presencia de especies en o cercano al límite de distribución geográfica.

1.3 Síntesis

El área de influencia descrita, presenta mayoritariamente uso actual correspondiente a desierto absoluto y sectores intervenidos con algunos movimientos de tierra. En menor proporción, se presenta una unidad de matorral de densidad y cobertura muy escasas, asociada a un pequeño abanico aluvial de exposición Sur-Este, con la mayoría de los individuos sin actividad fenológica y con ramas secas.

El matorral identificado, no constituye una formación xerofítica, ni tampoco una unidad que se le pueda asignar alguna singularidad específica.

Tras la revisión de la normativa vigente y propuestas científico-técnicas con ponderación legal, la especie registrada no se encuentra protegida por ley bajo alguna categoría de conservación oficial.

En síntesis, se descarta la presencia de singularidades ambientales en el área de influencia para el componente vegetación y flora, de acuerdo a la legislación vigente y Decretos Oficiales.

1.4 Referencias Bibliográficas.

Braun-Blanquet, J. 1950. *Sociología vegetal; Estudio de las Comunidades Vegetales*. Traducido por Antonio Digilio y Marta Grassi. Acme, Buenos Aires, Argentina. 444 p.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL-MINISTERIO DE AGRICULTURA. 2014. *Guía de Evaluación Ambiental*. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA.

D.S. N° 68/2009. Ministerio secretaria general de la presidencia. Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.

D.S N° 26/2012. Ministerio de Agricultura. Aprueba modificación de Reglamento General de la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

Gajardo, R. 1993. La vegetación natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago. 165 p.

LUEBERT, F Y PLISCOFF, P. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 316 p.

Marticorena, C. y M. Quezada. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica. 42: 5-157.

MINISTERIO DE AGRICULTURA. 2008. Ley N° 20.283. Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

MINSEGPRES. 2007. DS 151/2007: Primera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 38.722 del 24 de Marzo de 2007.

MINSEGPRES. 2008a. DS 50/2008: Segunda Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.100 del 30 de Junio de 2008.

MINSEGPRES. 2008b. DS 51/2008: Tercera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.100 del 30 de Junio de 2008..

MINSEGPRES. 2009. DS 23/2009: Cuarta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.355 del 7 de mayo de 2009.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2012. DS 33/2012: Quinta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N°40.198 del 27 de febrero de 2012. Página 5.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2012. DS 41/2012 y 42/2012: Sexta y Séptima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N°40.234 del 11 de abril de 2012.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2012.DS 19/2012. Octava Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 40.482 del 11 de febrero de 2013.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE.2013. DS13/2013 Noveno Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE.2013. DS13/2013 Decima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile.

Ravenna, P.; S. Teillier; J. Macaya; R. Rodríguez y O. Zöllner. 1998. Categorías de Conservación de las Plantas Bulbosas Nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural. 47:47-68.

SEA. 2015. La Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental (eds.). 96 p.

Zuloaga, O.; O. Morrone y M. Belgrano. 2009. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden. 107: 1-3348.

